

Se activa el servicio:

```
PS C:\Users\anton\Seguridad informatica\chat> python server.py
🚀 Servidor asíncrono escuchando en 0.0.0.0:9000
🔒 Cifrado simétrico AES-256-GCM + HMAC + SHA256 activado
📄 Logs guardándose en: chat.log
⚡ Modo asíncrono: Manejo eficiente de múltiples clientes
💡 Presiona Ctrl+C para detener el servidor
```

Se activa el cliente:

```
PS C:\Users\anton\Seguridad informatica\chat> python client.py
✅ Conectado a 127.0.0.1:9000
🔒 Cifrado simétrico AES-256-GCM + HMAC + SHA256 activado
⚡ Modo asíncrono: Comunicación no bloqueante
💬 Escribe mensajes y presiona Enter (Ctrl+C para salir)
```

Se envía mensaje:

```
Mensaje SHA256
🔒 Datos cifrados: 4739b842f5e6df52b4bca0df2d886d508166740995fd50ef64531b3603ae5b9ddb92a524b792b30213bc39fddc59092158ee...
📏 Tamaño: 74 bytes
🔒 Hash SHA256 del mensaje: 27130c0fc4d8a4fc25237a14c0603a131b67eafe7e269e1aa922fc8c92da0782
✅ Mensaje cifrado y enviado
```

Lo que se ve en el servidor:

```
✅ Cliente conectado: 127.0.0.1:55892
🔒 Datos cifrados recibidos de 127.0.0.1:55892: 4739b842f5e6df52b4bca0df2d886d508166740995fd50ef64531b3603ae5b9ddb92a524b792b30213bc39fddc59092158ee...
📏 Tamaño recibido: 74 bytes
🔒 Hash SHA256 del mensaje: 27130c0fc4d8a4fc25237a14c0603a131b67eafe7e269e1aa922fc8c92da0782
2025-11-19 08:11:37,650 | 127.0.0.1:55892 | Mensaje SHA256 | Hash: 27130c0fc4d8a4fc25237a14c0603a131b67eafe7e269e1aa922fc8c92da0782
🔒 Mensaje descifrado: "Mensaje SHA256"
```